薬学

2026 年 03 月 31 日

目次

薬学 2

1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 4
4. 調査結果: 全体像 4
5. 調査結果: 主要な知見 6
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 12
8. 結論 12

Colophon 13

薬学

立ち位置明示 本稿は、薬学の主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との 構造的類似を調査した報告です。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

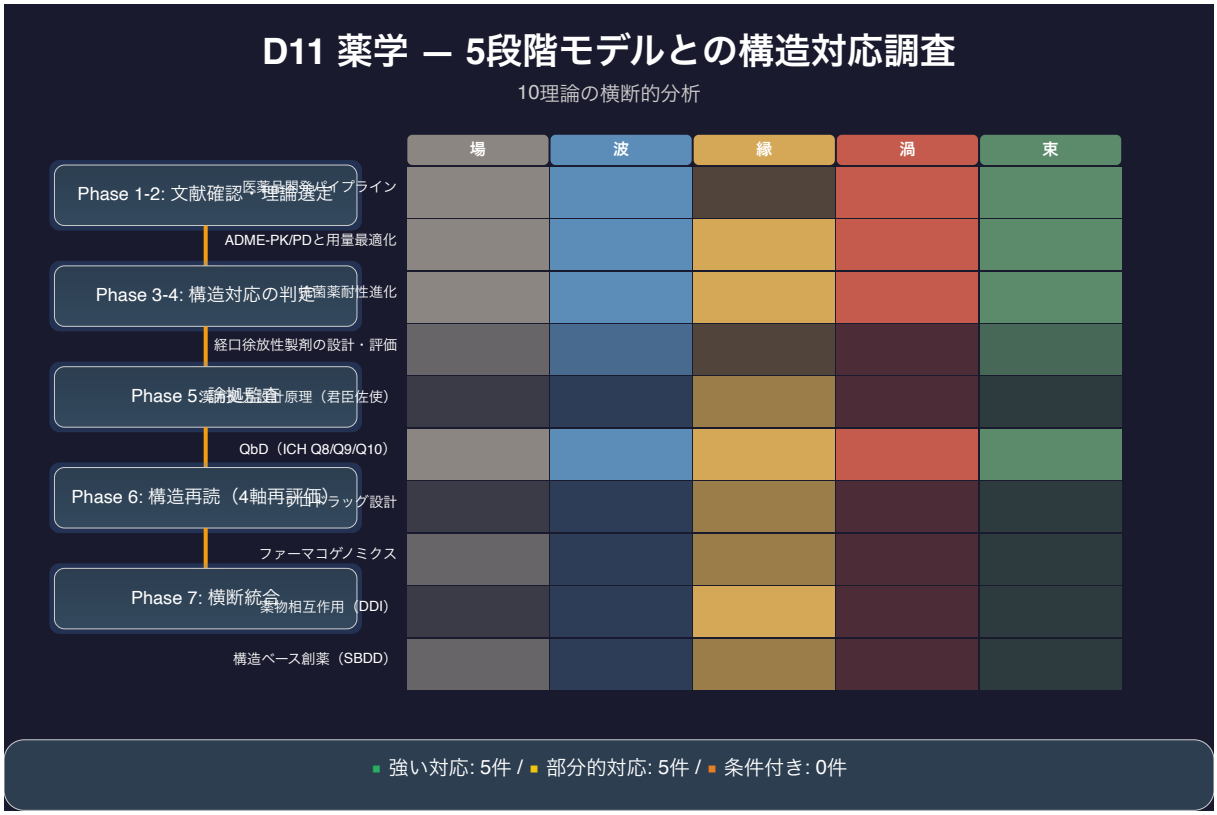

図 1　薬学 — 調査概要インフォグラフィック

本調査は、薬学における医薬品の発見・設計・製造・品質保証・臨床運用の諸プロセスが「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」と構造的に対応するかどうかを検討するものです。

薬学は、分子レベルの相互作用から公衆衛生制度に至る複数のスケールにまたがる実践的学問です。候補化合物の探索から始まり、臨床試験を経て承認薬となり、さらには耐性菌の出現や薬物相互作用の問題を経て次の研究サイクルへと循環する構造を持ちます。また、東洋医学の配伍の知恵から現代の品質保証制度（ICH Q8/Q9/Q10）まで、「関係を制度的に管理する」体系が高度に発達している領域でもあります。

本調査では、これらの薬学プロセスに 5 段階モデルの構造が現れるかを検証しました。調査の範囲は、医薬品開発パイプライン、薬物動態・薬力学（PK/PD）、抗菌薬耐性進化、徐放性製剤設計、漢方処方の設計原理、品質保証制度（QbD）、プロドラッグ設計、ファーマコゲノミクス、薬物相互作

用（DDI)、構造ベース創薬（SBDD）の計 10 の理論・概念にわたります。

中心的な問いは以下のとおりです。

- 薬学の各プロセスは、5 段階モデルの構造と対応するか
- 薬学における「関係の制度化」は、5 段階モデルのどの段階と接続するか
- 分子レベルから制度レベルまでのスケール横断において、構造的な共通性は見出せるか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査は、以下の手順で進められました。

まず、薬学の各分野から 5 段階モデルとの構造的類似が期待される理論・概念を選定し、一次文献・教科書級文献に基づいて薬学的事実を確認しました（Phase 1-2)。次に、各理論について複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました（Phase 3-4)。

判定基準は以下のとおりです。

- **強い対応**: 薬学のプロセスが 5 段階の全順序と直接一致し、複数の独立した文献系統で支持されるもの
- **部分的な対応**: 一部の段階に明確な対応が確認されるが、全 5 段階にわたる対応は限定的であるもの
- **条件付きの対応**: 対応は示唆されるが、5 段階の「構造」ではなく「成立条件」を記述しているもの

その後、Phase 5（論拠監査）で既存 10 件の強度分類とギャップ分析を実施し、Phase 6（構造再読）で各エントリの 5 段階対応を 4 軸（正確な対応・怪しい対応・破綻箇所・見えていなかった構造）で再評価しました。Phase 7（横断統合）で領域内の横断パターンを抽出しました。

調査の限界

本調査は候補化合物の発見から臨床運用までの「医薬品ライフサイクル」を軸としており、薬局方の制度史や医薬品経済学は調査対象に含まれていません。また、10 件のうちバイオ医薬品（抗体医薬等）を中心に扱うエントリは含まれておらず、この選択がドメイン全体の代表性に影響している可能性があります。5 段階モデルとの対応は構造的類似の検討であり、薬学の理論と 5 段階モデルが同一であるという主張ではありません。

方法論的開示（S60）

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではありません。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではありません。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所があります。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造プロセスを 5 つの段階で記述する枠組みです。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、潜在的な可能性を含む初期条件にあたります。薬学の文脈では、化合物ライブラリやタンパク質 3D 構造といった探索空間、あるいは患者の遺伝的背景・疾患状態がこの段階に対応します。ICH Q8 における QTPP（目標製品品質プロファイル）の設定も、場の制度的な定義といえます。

波（なみ）は、場の中に差異が生まれ、複数の方向性が発散・競合する段階です。薬学では、スクリーニングによる活性差・毒性差の顕在化、薬物投与による血中濃度変動（PK/PD)、Higuchi 式（Q=K √ t）で記述される放出曲線が、いずれも可能性の空間に差異が生じるプロセスとして、この段階にあたります。

縁（えん）は、対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。薬学では、分子認識における立体相補性、プロドラッグの体内酵素との出会い、CYP 多型による個体差、多剤併用時の薬物相互作用（DDI)、そして漢方の配伍（君臣佐使）による生薬間の相互補完が、この段階に対応します。薬学は「関係を制度的に管理する」ことに長けた領域であり、縁との対応が特に濃密です。

渦（うず）は、縁での緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。薬学では、抗菌薬選択圧による耐性菌の集団内拡散・固定化、ICH Q9 のリスク循環や Q10 の継続的改善システム、臨床試験における反復検証ループがこの段階にあたります。ただし、薬学における「渦」には、自然に自己組織化するもの（耐性進化）と、設計者が意図的に反復するもの（品質管理循環）とがあり、この質的差異は注意を要します。

束（たば）は、形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。薬学では、承認薬としての治療体系への組み込み、ガイドラインや溶出規格としての標準化、ICH Q10 の Control Strategy がこの段階に対応します。ただし、束は終点ではなく次の循環の起点でもあります。新薬承認（束）が耐性菌出現（新たな場）を生むように、束から場への循環が薬学では歴史的記録として追跡可能な形で現れます。

このモデルは特定のスケールに限定されるものではなく、分子レベルの結合相互作用から公衆衛生制度に至るまで、異なる抽象化の階層で繰り返し現れる構造生成のパターンを記述するための枠組みです。

4. 調査結果: 全体像

薬学領域では、10 の理論・概念について 5 段階モデルとの構造対応を検討しました。結果は以下のとおりです。

図 2　薬学 — 理論 ×5 段階対応マトリクス

#	理論/概念	提唱者/起源	主な対応段階	判定
1	医薬品開発パイプライン	Paul et al. (2010)	場・波・渦・束	強い対応
2	ADME-PK/PD と用量最適化	Gabrielsson & Weiner (2006)	全 5 段階	強い対応
3	抗菌薬耐性進化	Davies & Davies (2010)	全 5 段階	強い対応
4	経口徐放性製剤の設計・評価	Higuchi (1963)	場・波・束	部分的対応
5	漢方処方設計原理（君臣佐使）	日本薬学会 (2024), Wu et al. (2014)	縁	部分的対応
6	QbD（ICH Q8/Q9/Q10）	ICH (2009)	全 5 段階	強い対応
7	プロドラッグ設計	Rautio et al. (2008)	縁	部分的対応
8	ファーマコゲノミクス	Evans & McLeod (2003)	場・縁	部分的対応
9	薬物相互作用（DDI）	Huang et al. (2007)	縁	強い対応

#	理論/概念	提唱者/起源	主な対応段階	判定
10	構造ベース創薬（SBDD）	Anderson (2003)	場・縁	部分的対応

温度帯の分布としては、強い対応 4 件、部分的対応 6 件です。薬学は全体として 5 段階モデルとの構造類似が高い領域であり、特に「縁」（関係の構造）との対応が際立ちます。10 件中 6 件で縁との特に強い対応が確認されました。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 医薬品開発パイプライン（Paul et al., 2010）

事実として: 医薬品開発は、標的探索→リード最適化→前臨床試験→臨床試験 Phase I/II/III →承認後監視という段階的絞込みプロセスです。各段階で脱落率が高く、Phase I から承認に至る成功確率は疾患領域や期間により数 % から十数 % の幅があります（Paul et al., 2010 の推定で約 11.8%）。GCP（医薬品の臨床試験の実施基準）や GMP（医薬品の製造管理・品質管理基準）が段階移行の基準として制度化されています。サリドマイド事件（1960 年代）を経て、段階的審査が国際的な制度として確立されました。

読み取りとして: ここでは、可能性の空間（化合物ライブラリ）から段階的に候補が絞り込まれ、制度的な閾値を通過するごとに形が定まっていくプロセス構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「探索→選別→反復検証→制度的収束」という順序に着目します。ただし、このプロセスの本質は「選別」であり、縁の対応は Go/No-Go 判定（通過か否かの二値判断）に近く、「関係の未決定的な交差」としての縁の豊かさは限定的です。

解釈として: 化合物ライブラリ（場）→スクリーニングによる活性差の顕在化（波）→臨床試験の反復検証ループ（渦）→承認薬としての治療体系への組み込み（束）という構造は、5 段階モデルの場→波→渦→束と対応します。規制科学が段階移行の基準として機能している点は、波から縁への閾値が制度化された事例と考えられます。サリドマイド事件から制度改革に至る経緯は、束から場への循環が制度的にも起こりうることを示しています。

5.2 ADME-PK/PD と用量最適化（Gabrielsson & Weiner, 2006）

事実として: 薬物動態学（PK）は、薬物の吸収（Absorption）・分布（Distribution）・代謝（Metabolism）・排泄（Excretion）を定量的に記述する学問です。コンパートメントモデルにより血中濃度の時間推移を予測し、薬力学（PD）と組み合わせて最適投与量を決定します。CYP 酵素群の遺伝的多型が代謝速度を個人ごとに規定するため、同じ投与量でも個体間で効果に差が生じます。

読み取りとして: ここでは、投与量（操作量）・血中濃度（制御量）・治療域（設定値）のフィードバッ

ク制御構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、PK/PD の各段階が数式で表現可能な点は、5 段階の定量的記述が可能な稀有な事例として重要です。また、CYP 多型による個体差は、同じ薬でも体内での「出会い方」が個人ごとに異なることを意味しており、縁の構造が遺伝情報によって個別化されている事例といえます。

解釈として: 投与前の恒常状態（場）→薬物投与による血中濃度変動（波）→受容体・酵素・トランスポーターの多者ネットワーク（縁）→治療効果と副作用の動的バランス（渦）→最適投与レジメン（束）として、全 5 段階との対応が確認されます。ただし、PK/PD は「最適化・制御」のプロセスであり、「創造」との距離があります。この対応が「創造のプロセス」に固有なのか「プロセス一般」に当てはまるのかは、未解決の問いです。

5.3 抗菌薬耐性進化（Davies & Davies, 2010）

事実として: 抗菌薬を使用すると、感受性菌が淘汰され耐性変異を持つ個体が生存・増殖します。水平遺伝子伝播（プラスミド等）が耐性遺伝子を種間で媒介し、耐性が急速に拡散します。新薬の開発→耐性菌の出現→治療方針の更新というサイクルが年から十年のスケールで反復します。Fleming（1945）はノーベル講演で既に耐性菌出現の危険を警告しており、現在も WHO 主導の薬剤耐性対策が進行中です。

読み取りとして: ここでは、人為的介入（抗菌薬投与）が引き起こす進化的帰結と、その帰結が次の介入を生むという螺旋的循環構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「束の成立が新たな場を生む」という循環が文献的に追跡可能な形で現れる点に着目します。進化生物学（D04）における自然選択と構造的に近いものの、薬学では人為的介入が進化を加速させるという独自性があります。

解釈として: 多様な感受性の微生物集団（場）→抗菌薬投与による選択圧の顕在化（波）→プラスミド等の水平遺伝子伝播による種間の遺伝子交換（縁）→耐性クローンの集団内優占・自己組織化（渦）→治療標準の更新と次サイクルの場の形成（束→場'）として、全 5 段階と螺旋的循環の両方が確認されます。特に束→場循環が歴史的記録として追跡可能である点は、薬学の重要な貢献です。

5.4 経口徐放性製剤の設計・評価（Higuchi, 1963）

事実として: 経口徐放性製剤は、薬物の放出を時間的に制御する技術です。マトリクス中の固体分散薬物の放出速度は Higuchi 式（$Q=K\sqrt{t}$）で記述され、多孔質ポリマーからの放出は Korsmeyer-Peppas モデルで解析されます。厚生省（1988 年）のガイドラインで試験条件が標準化されています。

読み取りとして: ここでは、薬物特性・消化管生理・使用条件が初期条件を構成し、放出曲線が数理的に記述される変動として現れ、試験条件と製剤特性と生体条件の相互作用を経て規格に収束するプロセス構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、Higuchi 式が波を定量化している点は堅実な対応です。ただし、in vitro での反復調整（渦の候補）は設計者が意図的に行うものであり、自己組織的な渦とは質が異なります。

解釈として: 薬物特性と消化管環境（場）→放出曲線（波）→試験条件 × 製剤特性 × 生体条件の相互作用（縁）→ in vitro・in vivo 間の反復調整（渦）→溶出規格と投与法の確立（束）として対応が

確認されますが、縁の未決定性が設計者の制御下にある点で部分的な対応と判断されます。

5.5 漢方処方設計原理——君臣佐使（日本薬学会, 2024; Wu et al., 2014）

事実として: 君臣佐使は漢方処方の設計原理であり、主作用を担う君薬、補助する臣薬、調整する佐薬、調和する使薬の 4 層で処方が構成されます。Wu et al.（2014）はネットワーク薬理学の手法で芪参益気処方の各生薬の役割を定量的に同定し、Li et al.（2014）は多化合物・多標的・多経路の同時作用様式を確認しています。日本では保険適用エキス製剤として制度化されています。

読み取りとして: ここでは、「配伍」という概念——生薬間の関係そのものを設計原理として扱う構造——を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、君（主）→臣（補助）→佐（調整）→使（調和）という関係の質に名前をつけて制度化している点に着目します。配伍は関係の編み目を設計原理にしたものであり、縁との最も直接的な対応です。一方、場（「証」による処方前提）や渦（多成分同時作用）の対応はやや表面的です。

解釈として: 証・適応・治療目標（場）→君薬による主作用の立ち上げ（波）→配伍による生薬間の相互補完（縁）→多成分・多標的・多経路の同時作用（渦）→方剤としての固定化（束）として対応が見られます。特に配伍が「関係の構造」を設計原理として言語化している点は、5 段階の「縁」が東洋医学において独自に概念化された事例と考えられます。君臣佐使の 4 層構造は、縁の内部にも質的な階層があることを示唆しています。

5.6 QbD による製剤開発・品質保証——ICH Q8/Q9/Q10（ICH, 2009）

事実として: QbD（Quality by Design）は、ICH Q8(R2) で定義された医薬品開発の方法論です。QTPP（目標製品品質プロファイル）を起点に、Design Space（入力変数と工程パラメータの多次元組み合わせ・相互作用で品質保証を示した空間）を構築し、Control Strategy で管理します。ICH Q9(R1) はリスクマネジメント循環を、Q10 は継続的改善を含む包括的品質システムを定めています。Design Space 内での運転は規制上の変更とみなされません。

読み取りとして: ここでは、ICH 公式定義語彙そのものが「前提条件の設定→知識の増幅→相互作用空間の定義→リスク循環と改善→管理戦略への収束」というプロセス構造を記述していることを読み取ります。類似の水準は構造であり、特に Design Space の定義に「相互作用」が明記されている点は、規制語彙が関係の構造を直接認識・制度化している事例として重要です。Design Space 内での運転が許容されるという仕組みは、「未決定性を制度的に保証する」構造ともいえます。

解釈として: QTPP ＋規制提出枠（場）→開発試験による知識増幅（波）→ Design Space（入力変数 × 工程パラメータの相互作用空間）（縁）→ Q9 リスク循環＋ Q10 継続的改善（渦）→ Control Strategy・承認後運用（束）として、全 5 段階との対応が確認されます。「似ている」ではなく「規制語彙が同じ構造を記述している」と言いうる堅固な対応であり、薬学で最も強い構造類似を示す事例です。ただし、QbD は「創造されたものの品質を保証する方法」であり、「創造のプロセスそのもの」との距離がある可能性は残ります。

5.7 プロドラッグ設計（Rautio et al., 2008）

事実として: プロドラッグは、化学修飾により不活性な前駆体として投与され、体内酵素によって活性体に変換される医薬品です。エナラプリル（降圧薬）がエナラプリラートに変換される例が代表的です。投与経路や吸収性の改善を目的とした設計戦略として広く用いられています。

読み取りとして: ここでは、「不活性な状態で体内に入り、特定の酵素との出会いによって活性化される」という構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、縁が「選別」や「制約」ではなく「起動スイッチ」として機能する点が独特です。この構造は、設計者が縁の発生を信頼して待つ設計であり、「適切な出会いまで反応せず保持する」という構造を内包しています。ただし、PK/PD（5.2）の一部として吸収可能な面があり、独立した事例としての価値は縁の起動スイッチ機能に依存します。

解釈として: 標的疾患＋親化合物の課題（場）→化学修飾による物性変化（波）→体内酵素との出会い（縁）→活性体の標的作用と代謝（渦）→臨床薬としての確立（束）として対応が見られます。縁の制御可能性スペクトラムにおいて「計画的に組み込まれた出会い」の位置に当たります。

5.8 ファーマコゲノミクス（Evans & McLeod, 2003）

事実として: CYP 酵素群の遺伝的多型は、薬物代謝速度を個人ごとに規定します。代謝速度に基づき、PM（低代謝型）・IM（中間代謝型）・EM（通常代謝型）・UM（超高速代謝型）の 4 つに分類されます。FDA（2005）が薬理ゲノミクスデータ提出の枠組みを明確化し、ラベルへのゲノム情報反映が進展しています。ゲノム解析コストの低下に伴い、臨床実装が加速しています。

読み取りとして: ここでは、遺伝的多型が「薬物との出会い方」を個人レベルで異なるものにする構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、ゲノム型が判明するまで個人の代謝パターンは未決定であるという点が、縁の未決定性と遺伝情報の物質的な裏付けとの接点として重要です。PK/PD（5.2）が「動態モデル」として薬物挙動を記述するのに対し、ファーマコゲノミクスは「個体差の遺伝的源泉」を扱う点で差分が成立します。

解釈として: 個人ゲノム＋疾患状態（場）→薬物投与による代謝変動（波）→ CYP 多型が「出会いの質」を個別化（縁）→個別化された薬効パターン（渦）→ゲノムベースの処方指針（束）として対応が確認されます。5 段階の「場」が普遍的なものか個別的なものかという問いに対し、薬学では場が個人ごとに異なることが遺伝情報で裏付けられています。

5.9 薬物相互作用——DDI（Huang et al., 2007）

事実として: 薬物相互作用（DDI: Drug-Drug Interaction）は、複数の薬物を併用した際に CYP 酵素の阻害や誘導により薬物動態が変化する現象です。併用薬の数が増えると組み合わせは爆発的に増加し、全容の事前予測は原理的に困難です。FDA（2020）が DDI ガイダンスを公開し、臨床での管理基準を提供しています。高齢化に伴う多剤併用の増加により、臨床的重要性が高まっています。

読み取りとして: ここでは、「組み合わせ爆発により事前予測が原理的に困難」という構造——すな

わち関係の数が増えるほど未決定性が増大する構造——を読み取ります。類似の水準は構造であり、縁の本質的性質（未決定の出会い）が最も鮮明に現れる事例です。DDI の多くは「有害な相互作用」であるため、「創発」という用語が持つポジティブな含意との距離には注意が必要です。

解釈として: 多剤併用状態（場）→代謝経路の相互干渉（波）→ CYP 阻害/誘導による予期せぬ相互作用（縁）→併用による新たな効果や副作用の出現（渦）→併用禁忌・用量調整としてのガイドライン収束（束）として、全 5 段階との対応が確認されます。縁の制御可能性スペクトラムにおいて「最も制御不能な端」に位置する事例です。

5.10 構造ベース創薬——SBDD（Anderson, 2003）

事実として: 構造ベース創薬（SBDD）は、X 線結晶構造解析やクライオ電子顕微鏡で標的タンパク質の 3D 構造を解明し、結合部位にフィットする分子を設計する手法です。HIV 治療薬サキナビルが代表的な成功例です。2020 年代には AlphaFold によるタンパク質構造予測の革新が適用範囲を拡大しています。

読み取りとして: ここでは、標的タンパク質の 3D 構造（場）と候補分子の立体相補性に基づく分子認識（縁）が物理的に直接接続している構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、水素結合・疎水性相互作用等による分子認識は「関係の幾何学」として縁を最も精密に記述しています。ドッキング計算と実測値のギャップは「計算された関係」と「実際の関係」の乖離として捉えられますが、これはモデルと現実の乖離一般であり、5 段階モデル固有の洞察とは言い切れません。

解釈として: 標的タンパク質 3D 構造＋疾患メカニズム（場）→候補化合物探索における結合親和性差の顕在化（波）→分子認識（縁）→ SAR（構造活性相関）の反復（渦）→臨床候補化合物の確立（束）として対応が見られます。場の精密把握が縁の質を決定するという構造は、「場が縁を規定する」メカニズムの具体例です。縁の制御可能性スペクトラムにおいて「最も精密に制御された端」に位置します。

6. 横断的パターン

薬学領域の調査から、以下の横断的パターンが確認されました。

縁の制御可能性スペクトラム

薬学の最も顕著な構造的特徴は、一領域内で「縁」の質が連続的なグラデーションとして揃うことです。

精密設計端には SBDD（5.10）があり、分子認識を立体相補性に基づいて計算的に設計します。その隣にプロドラッグ設計（5.7）が位置し、体内酵素との出会いを計画的に組み込んでいます。中間には PK/PD（5.2）やファーマコゲノミクス（5.8）があり、CYP 多型による個体差は測定可能だが制御はできません。そして最も制御不能な端に DDI（5.9）が位置し、組み合わせ爆発により原理的に全容把握が困難です。

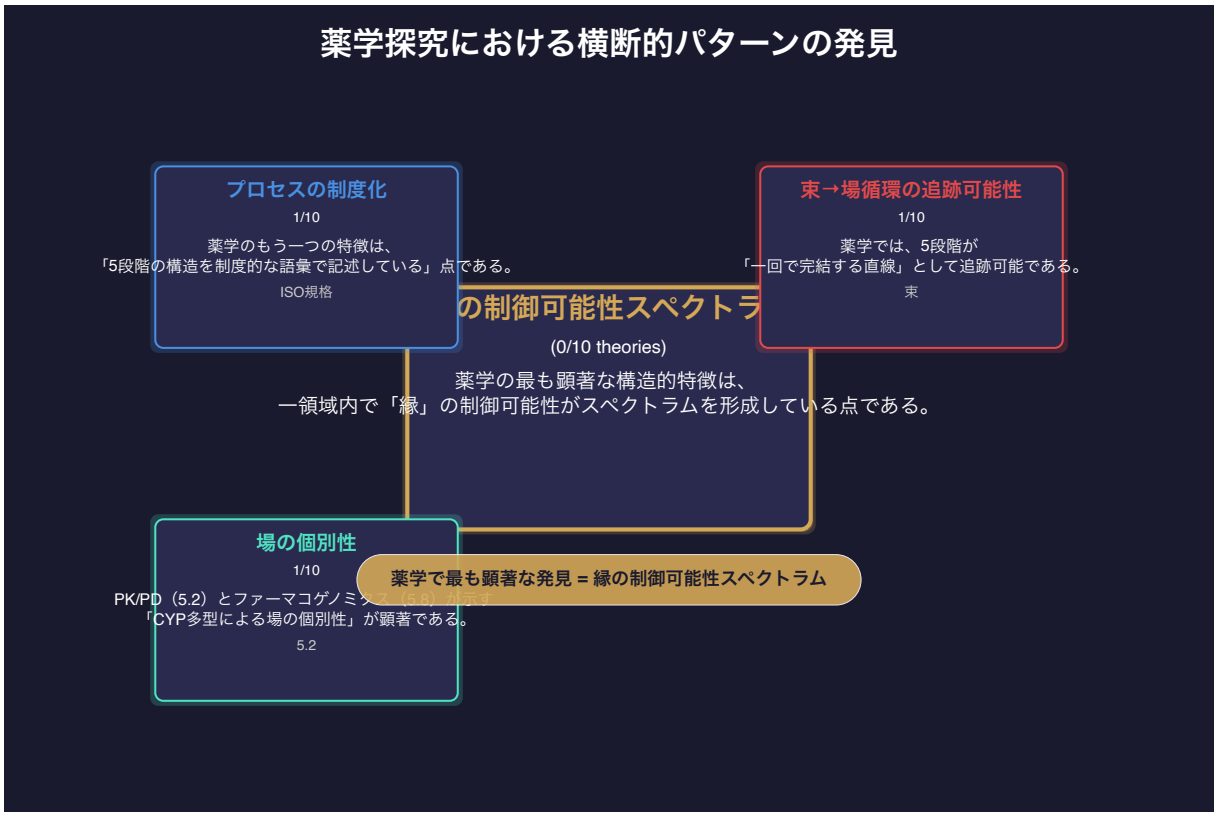

図 3　薬学 — 横断的パターン図

このスペクトラムは、「縁」が単一の概念ではなく制御可能性のグラデーションを持つ連続体であることを示しています。他の領域では縁は特定の質で現れることが多い中（物理学における対称性の破れ、進化生物学における自然選択など）、薬学では同一領域内でスペクトラム全体が観察できる点が独自の強みです。

プロセスの制度化

薬学のもう一つの特徴は、「5 段階の構造を制度的な語彙で記述している」ことです。ICH Q8 の Design Space は「入力変数と工程パラメータの相互作用」を公式に定義しており、これは「縁」を制度語彙で直接認識した事例として稀少です。開発パイプラインの GCP/GMP 規制は段階移行の閾値を制度化しており、漢方の配伍は関係の質を設計原理として体系化しています。工学（ISO 規格）や数学（公理系）にも制度化は見られますが、「相互作用」を公式定義に含む制度は薬学に固有の特徴です。

束→場循環の追跡可能性

薬学では、5 段階が「一回で完結する直線」ではなく「螺旋的に反復する構造」であることが、歴史的記録として追跡可能です。新規抗菌薬の承認（束）→耐性菌の出現（場の変容）→次世代抗菌薬の開発（新たな束）というサイクルは年から十年のスケールで文献上確認できます。サリドマイド事件から制度改革に至る経緯も同型の循環です。進化生物学の種分化サイクルや天文学の恒星進化と構造的に同型ですが、薬学では人為的介入が循環を駆動する点で「意識的な螺旋」といえます。

場の個別性

PK/PD（5.2）とファーマコゲノミクス（5.8）が示す「CYP 多型による場の個別性」は、5 段階モデルにおける「場」の概念に新たな視点を加えます。物理学では場は普遍的法則に従い個体によりませんが、薬学では場が個人のゲノム・疾患状態・併用薬によって個別的です。この差異は、5 段階モデルの適用において「場の解像度」がスケールに依存することを示唆しています。

7. 未解決の問い

本調査では、以下の問いが未解決のまま残されています。

5 段階モデルは「創造のプロセス」か「プロセス一般」か: PK/PD（5.2）、徐放性製剤（5.4）、QbD（5.6）は「制御・最適化・品質保証」のプロセスであり、「創造」のプロセスとは質が異なる可能性があります。5 段階モデルが「創造の段階」を記述しているならば、これらは「創造されたものの運用」を記述しているのかもしれません。5 段階モデルが「プロセス一般」に適用可能であるならば適用範囲は広がりますが、同時に「創造」固有の説明力が薄まる可能性があります。

「**縁のスペクトラム」の理論的位置づけ**: 薬学で確認された縁の制御可能性グラデーションが他領域でも同様に観察されるかは未検証です。他領域との比較により、縁の定義に「制御可能性のグラデーション」を加えるべきかどうかの判断が可能になると考えられます。

場の個別性と普遍性の関係: 物理学の普遍的な場から薬学の個別的な場まで、「場」の性質がスケールに依存して変化する構造の理論的位置づけは未解決です。

患者の主観的経験の不在: 薬学の 10 件すべてが「分子→制度」のスケールで記述されており、患者が薬をどう経験するかという主観的次元は含まれていません。プラセボ効果、服薬アドヒアランス、QOL 評価などの観点は、薬学のスコープ内で扱うか他領域（心理学等）に委ねるかについて対立する見解がありえます。

PM-007/PM-010 の独立性: プロドラッグ設計（5.7）は PK/PD（5.2）の、SBDD（5.10）は開発パイプライン（5.1）のサブセットとも読めます。独立した事例としての価値は「縁のスペクトラム」の構成要素としての位置づけに依存しており、スペクトラムの理論的価値が定まらなければこの問いも未解決のままです。

8. 結論

薬学は、5 段階モデルとの構造類似が高い領域です。10 件の理論・概念のうち 4 件で全 5 段階にわたる強い対応が確認され、残り 6 件でも部分的な対応が見られました。

特筆すべきは、薬学が「縁のスペクトラム」——精密設計から意図せざる出会いまでの制御可能性のグラデーション——を一領域内で完全に示すことです。この知見は、「縁」が単一の概念ではなく連続体であるという理解に寄与する可能性があります。また、「プロセスの制度化」が高度に進んでお

り、ICH Q8 の Design Space のように規制語彙が 5 段階の構造を直接記述している事例は、全 30 領域を通じても稀少です。

一方、「制御」と「創造」の境界問題は未解決のまま残っています。薬学のプロセスの多くは「最適化」や「品質保証」であり、5 段階モデルが「創造の段階」を記述するものか「プロセス一般」を記述するものかという問いに答えるためには、他領域（特に工学）との比較が必要です。

> **結びの温度開示** 本調査の知見は、確定から仮説までの温度帯に分布しています。QbD（ICH Q8/Q9/Q10）との構造対応、抗菌薬耐性における束→場循環の追跡可能性は 確定に近い水準です。縁のスペクトラムは有力な仮説であり、他領域での検証が 必要です。5 段階が「創造」に固有かどうかという問いは未解決です。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6
evidence_count	10 件（強い対応: 4, 部分的対応: 6, 対応なし: 0）
source_evidence	evidence-D11-pharmacy.md
source_dr	DR-D11-pharmacy.md
reader_rules	reader-rules-creation v2.2
template	domain-report-template v1.0